



הטכניון – הפקולטה למתמטיקה
חדו"א 1 מ 104018
מבחן מועד ב סמסטר חורף 28.02.2016

משך המבחן שלוש שעות, ללא חומר עזר (כולל מחשבוניס).
במבחן 5 שאלות. יש לפתור את כולן. יש לרשום פתרונות מנומקים, **בעט (לא אדומה)**, על גבי דפים אלו. אין
לצרף דפים נוספים או מחברת טיוטה.
למי שלא עשה את בחן אמצע וזכאי לתחליף, ציון שאלה 1 יהיה תחליף לציון בחן האמצע.

בהצלחה

שאלה 1 (20%)

א. (10%) חשבו את הגבול הבא אם הוא קיים.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \sin(x) \ln(x)$$

פתרון:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} \sin(x) \ln(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(x)}{\frac{1}{\sin(x)}} \stackrel{(L)}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{\cos(x)}{\sin^2(x)}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin^2(x)}{-x \cos(x)} \stackrel{(L)}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2 \sin(x) \cos(x)}{-\cos(x) + x \sin(x)} = \frac{0}{-1 + 0} = 0 \end{aligned}$$

ב. (10%) הוכיחו כי

$$-\frac{1}{2} < \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin(x)) dx < 0$$

פתרון: בקטע $[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}]$ מתקיים כי $2^{-\frac{1}{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \leq \sin(x) \leq 1$ ולכן

$$-\frac{1}{2} \ln(2) = \ln\left(2^{-\frac{1}{2}}\right) \leq \ln(\sin(x)) \leq 0$$

ולכן

$$-\frac{1}{2} \leq -\frac{1}{2} \ln(2) \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4}\right) \leq \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin(x)) dx \leq 0$$

שאלה 2 (20%)
א. (10%) האם האינטגרל הבא מתכנס?

$$\int_0^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x} + x^2}$$

פתרון: כיוון שיש בעיה באפס ובאינסוף נפריד לשני אינטגרלים ונרשום

$$\int_0^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x} + x^2} = \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x} + x^2} + \int_1^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x} + x^2}$$

האינטגרל הראשון: כיוון ש-

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\frac{1}{\sqrt{x}}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{1 + x^{\frac{3}{2}}} = 1$$

וכיוון שבקטע $(0,1]$ הפונקציות חיוביות אז לפי מבחן ההשוואה הגבולי האינטגרלים

$$\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x} + x^2}, \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}}$$

מתכנסים ביחד או מתבדרים ביחד. כיוון שהאינטגרל $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}}$ מתכנס ($p = \frac{1}{2} < 1$) אז גם $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x} + x^2}$ מתכנס.

האינטגרל השני: כיוון ש-

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\frac{1}{x^{\frac{3}{2}}} + 1} = 1$$

וכיוון שבקטע $[1, \infty)$ הפונקציות חיוביות אז לפי מבחן ההשוואה הגבולי האינטגרלים

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x} + x^2}, \int_1^{\infty} \frac{dx}{x^2}$$

מתכנסים ביחד או מתבדרים ביחד. כיוון שהאינטגרל $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^2}$ מתכנס ($p = 2 > 1$) אז גם $\int_1^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x} + x^2}$ מתכנס.

לכן האינטגרל $\int_0^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x} + x^2}$ מתכנס.

ב. (10%) האם הטור מתכנס?

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n \cdot \sin\left(\frac{1}{n}\right)}{1+n^2}$$

פתרון: לטור אברים חיוביים. נשתמש במבחן ההשוואה הגבולי.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n \cdot \sin\left(\frac{1}{n}\right)}{1+n^2}}{\frac{1}{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{1+n^2} \cdot \frac{\sin\left(\frac{1}{n}\right)}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\frac{1}{n^2} + 1} \cdot \frac{\sin\left(\frac{1}{n}\right)}{\frac{1}{n}} = 1$$

כאשר $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin\left(\frac{1}{n}\right)}{\frac{1}{n}} = 1$ נובע מהגבול המפורסם הראשון $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x}$ ומהיינה כאשר $x_n = \frac{1}{n}$.

לפי מבחן ההשוואה הגבולי, הטורים

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n \cdot \sin\left(\frac{1}{n}\right)}{1+n^2}, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

מתכנסים ביחד או מתבדרים ביחד. כיוון שהטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ מתכנס ($p = 2 > 1$) אז גם הטור

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n \cdot \sin\left(\frac{1}{n}\right)}{1+n^2} \text{ מתכנס.}$$

שאלה 3 (20%)

א. (10%) תהא $f: [0,1] \rightarrow [0,1]$ רציפה. הראו כי קיימת נקודה $0 \leq c \leq 1$ עבורה $f(c) = c$.

פתרון: נגדיר $g(x) = f(x) - x$. אזי $g(x)$ רציפה בקטע $[0,1]$ כי היא הפרש של פונקציות רציפות. כיוון ש- $0 \leq f(x) \leq 1$ לכל $0 \leq x \leq 1$, אז

$$g(0) = f(0) - 0 \geq 0$$

$$g(1) = f(1) - 1 \leq 0$$

אם $g(0) = 0$ אז $f(0) = 0$ וניקח $c = 0$.

אם $g(1) = 0$ אז $f(1) = 1$ וניקח $c = 1$.

אחרת,

$$g(0) = f(0) - 0 > 0$$

$$g(1) = f(1) - 1 < 0$$

לפי משפט ערך הביניים, כיוון ש- $g(x)$ רציפה בקטע $[0,1]$ וכיוון ש- $g(0) > 0 > g(1)$, אז קיים $0 < c < 1$ עבורו $g(c) = 0$. כלומר $f(c) = c$.

ב. (10%) נניח שבנוסף להנחות סעיף א' כי f גזירה בקטע $[0,1]$ וכי $|f'(x)| < 1$ לכל $0 \leq x \leq 1$.
 הראו כי קיימת נקודה **יחידה** $0 \leq c \leq 1$ עבורה $f(c) = c$.
 פתרון: הראינו קיום בסעיף הקודם.
 כיוון ש- $|f'(x)| < 1$ אז $f'(x) < 1$ לכל $0 \leq x \leq 1$. לכן

$$g'(x) = f'(x) - 1 < 0$$
 לכל $0 \leq x \leq 1$. נקבל כי $g(x)$ יורדת ממש בקטע $[0,1]$. לכן יש לכל היותר נקודה אחת עבורה
 $g(c) = 0$ מה שאומר שיש לכל היותר נקודה אחת עבורה $f(c) = c$. כיוון שיש לפחות נקודה אחת כזו,
 יש בדיוק נקודה אחת.

שאלה 4 (20%)

א. (10%) מצאו את המספר b עבורו הגבול הבא קיים (וסופי)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin(2x)}{x^3} + \frac{b}{x^2} \right)$$

עבור b זה, מהו הגבול?

פתרון:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin(2x)}{x^3} + \frac{b}{x^2} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(2x) + bx}{x^3} \stackrel{(L)}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2\cos(2x) + b}{3x^2} =$$

פה נשים לב כי הגבול של המונה הוא $2 + b$ ואם זה אינו אפס, כיוון שהמכנה שואף ל- 0^+ אז הגבול יהיה אינסוף או מינוס אינסוף (בהתאם לסימן של $2 + b$). כיוון שאנו רוצים גבול סופי אז בהכרח $b = -2$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2\cos(2x) + b}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2\cos(2x) - 2}{3x^2} \stackrel{(L)}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-4\sin(2x)}{6x} \stackrel{(L)}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-8\cos(2x)}{6} = -\frac{4}{3}$$

ב. (10%) מצאו פולינום טיילור מסדר 2 סביב הנקודה $a = 0$ של

$$F(x) = \int_{tg(2x)}^{e^x-1} \cos(t^2) dt$$

יש לרשום את המקדמים של הפולינום כמספרים.

פתרון:

$$F(0) = \int_0^0 \cos(t^2) dt = 0$$

$$F'(x) = \cos((e^x - 1)^2) e^x - \cos((tg(2x))^2) \frac{2}{\cos^2(2x)} \rightarrow F'(0) = -1$$

$$\begin{aligned} F''(x) &= -\sin((e^x - 1)^2) 2(e^x - 1)e^x + \cos((e^x - 1)^2) e^x \\ &\quad + \sin((tg(2x))^2) 2tg(2x) \frac{2}{\cos^2(2x)} \frac{2}{\cos^2(2x)} \\ &\quad + \cos((tg(2x))^2) \frac{2 \cdot 2 \cos(2x) \sin(2x) 2}{\cos^4(2x)} \rightarrow F''(0) = 1 \end{aligned}$$

ולכן

$$T_2(x) = -x + \frac{x^2}{2}$$

שאלה 5 (20%)
א. (12%) נסחו והוכיחו את משפט רול.

ב. (8%) יהיו f, g פונקציות גזירות בקטע $[a, b]$. הוכיחו כי קיים $a < c < b$ עבורו מתקיים

$$g'(c)(f(b) - f(a)) = f'(c)(g(b) - g(a))$$

פתרון: נגדיר

$$h(x) = g(x)(f(b) - f(a)) - f(x)(g(b) - g(a))$$

אז $h(x)$ גזירה בקטע $[a, b]$ מכיוון שהיא הפרש של גזירות, ורציפה ב- $[a, b]$. בנוסף

$$h'(x) = g'(x)(f(b) - f(a)) - f'(x)(g(b) - g(a))$$

$$h(a) = g(a)f(b) - f(a)g(b)$$

$$h(b) = -g(b)f(a) + f(b)g(a) = h(a)$$

ולכן לפי רול יש $a < c < b$ עבורה

$$0 = h'(c) = g'(c)(f(b) - f(a)) - f'(c)(g(b) - g(a))$$

ונקבל כי

$$g'(c)(f(b) - f(a)) = f'(c)(g(b) - g(a))$$